

今回の内容

スペクトル

第3章 フーリエ解析 §2

定義：線スペクトル

周期 $2l$ の関数 $f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/l}$ に対し、
角周波数 $\omega_n = n\pi/l$ (とびとびの値) における $|c_n|$ を
線スペクトル (振幅スペクトル) という

周期関数 $\rightarrow$ 離散的な ω_n に対応する離散スペクトル

定義：連続スペクトル

非周期関数 $f(x)$ のフーリエ変換を $F(\omega)$ とするとき

$$S(\omega) = |F(\omega)|/\pi$$

を **連続スペクトル**（振幅スペクトル）という

$l \rightarrow \infty$ の極限で線スペクトルの密度 $|c_n|/\Delta\omega \rightarrow |F(\omega)|/(2\pi)$ ；両側を片側に集約して $S(\omega) = |F(\omega)|/\pi$

問題

周期 4 の矩形波のスペクトルを求めよ

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (-1 < x < 1) \\ 1/2 & (x = 1, 3) \\ 0 & (1 < x < 3) \end{cases}, f(x+4) = f(x)$$

例2 解答 (c_n の計算)

周期 $T = 4$, $l = 2$, $\omega_n = n\pi/2$, $f(x) = 1$ ($-1 < x < 1$), 0 (他) より

$$c_n = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 f(x) e^{-i\omega_n x} dx = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 e^{-i\omega_n x} dx$$

$n = 0$ のとき :

$$c_0 = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 1 dx = \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$$

$n \neq 0$ のとき :

$$\int_{-1}^1 e^{-i\omega_n x} dx = \left[\frac{e^{-i\omega_n x}}{-i\omega_n} \right]_{-1}^1 = \frac{e^{i\omega_n} - e^{-i\omega_n}}{i\omega_n} = \frac{2 \sin \omega_n}{\omega_n}$$

$$\therefore c_n = \frac{1}{4} \cdot \frac{2 \sin \omega_n}{\omega_n} = \frac{\sin(n\pi/2)}{n\pi}$$

例2 解答

$$l = 2, \omega_n = n\pi/2 \text{ より } c_n = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 e^{-i\omega_n x} dx$$

$$\omega_n = 0 \ (n = 0) : c_0 = \frac{1}{2}$$

$$\omega_n \neq 0 \ (n \neq 0) : c_n = \frac{\sin(n\pi/2)}{n\pi} \text{ より}$$

$$\omega_n = \frac{(2k-1)\pi}{2} \ (k = 1, 2, \dots) : c_n = \frac{(-1)^{k+1}}{n\pi}$$

$$\omega_n = \pi, 2\pi, \dots \ (n \text{ 偶数, } \neq 0) : c_n = 0$$

答：線スペクトル $|c_0| = \frac{1}{2}, \quad c_n = \frac{(-1)^{k+1}}{n\pi}$

$$(\omega_n = \frac{(2k-1)\pi}{2}, \ k = 1, 2, \dots), \ 0 \text{ (その他)}$$

自分で解いてみよう

問 10 次の関数のスペクトルを求めよ

$$f(x) = 1 - |x| (|x| \leq 1), f(x+2) = f(x)$$

問10 解答

周期 $T = 2$, $l = 1$, $\omega_n = n\pi$ の偶関数 : $b_n = 0$

$$c_0 = \int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2}$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (1-x) \cos(\omega_n x) dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2 \pi^2}$$

$$\omega_n = \pi, 3\pi, \dots \text{ (} n \text{ 奇数)} : a_n = \frac{4}{n^2 \pi^2}$$

$$\omega_n = 2\pi, 4\pi, \dots \text{ (} n \text{ 偶数)} : a_n = 0$$

$$\text{線スペクトル : } |c_n| = \frac{a_n}{2} = \frac{2}{n^2 \pi^2} = \frac{2}{\omega_n^2} \text{ (} n \text{ 奇数)}$$

答 : スペクトル $|c_0| = \frac{1}{2}$, $|c_n| = \frac{2}{\omega_n^2}$ ($\omega_n = \pi, 3\pi, \dots$), 0 (その他)

例3 (p.101)

問題

次の関数のスペクトルを求めよ

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (|x| < 1) \\ 1/2 & (|x| = 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$$

例3 解答

非周期関数 $\rightarrow$ フーリエ変換 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx$

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-1}^1 e^{-i\omega x} dx = [-e^{-i\omega x}/(i\omega)]_{-1}^1 \\ &= (e^{i\omega} - e^{-i\omega})/(i\omega) = 2 \sin \omega / \omega \end{aligned}$$

$$\omega = 0 : F(0) = \int_{-1}^1 dx = 2 \text{ より } S(\omega) = \frac{2}{\pi}$$

$$\omega > 0 : S(\omega) = \frac{|F(\omega)|}{\pi} = \frac{2|\sin \omega|}{\pi\omega}$$

答 : $\omega = 0$ のとき $S(\omega) = \frac{2}{\pi}$, $\omega > 0$ のとき $S(\omega) = \frac{2|\sin \omega|}{\pi\omega}$

自分で解いてみよう

問 11 次の関数のスペクトルを求めよ

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$$

非周期関数 $\rightarrow$ フーリエ変換でスペクトルを求める

$$f(x) \text{ は偶関数 : } F(\omega) = 2 \int_0^1 (1-x) \cos(\omega x) dx = \frac{2(1 - \cos \omega)}{\omega^2}$$

$$\omega = 0 : F(0) = 2 \int_0^1 (1-x) dx = 1 \text{ より } S(\omega) = \frac{1}{\pi}$$

$$\omega > 0 : S(\omega) = \frac{F(\omega)}{\pi} = \frac{2(1 - \cos \omega)}{\pi \omega^2}$$

$$\text{答 : } \omega = 0 \text{ のとき } S(\omega) = \frac{1}{\pi}, \quad \omega > 0 \text{ のとき } S(\omega) = \frac{2(1 - \cos \omega)}{\pi \omega^2}$$